

AI Critique — HW05 (§10)

Trong bài này AI được dùng cho ba nhiệm vụ: sinh test plan, phân tích log hiệu năng (Entry #1 — `ai-audit-report.md`), và đề xuất mô hình CI. Nhận xét này tập trung vào Entry #1 vì đó là giai đoạn duy nhất có một cuộc rà soát độc lập đầy đủ với số liệu đối chiếu từ `.jtl`.

AI sai ở đâu. Bốn lỗi diễn giải được lập chứng đầy đủ trong `reports/ai-analysis-review.md`. Đáng chú ý nhất: (1) AI đọc error % *gộp* 0.03% và kết luận Spike `"passed cleanly"`, trong khi toàn bộ 157 lỗi tập trung ở *một* label và *hai* cửa sổ đột biến — cấu trúc không thể thấy từ một con số gộp; (2) AI gán p95 của dòng tổng hợp (139 ms) cho riêng endpoint checkout, trong khi p95 thật của checkout là 82 ms; (3) AI đọc throughput thô thành năng lực sản xuất đã kiểm chứng dù CPU đỉnh của SUT chỉ đạt 126.7% *một* lỗi trên máy 12 lõi và calibration không tìm được điểm gãy nào; (4) AI đề xuất rate-limit `reset-password` vì 157 lỗi HTTP 400, trong khi đó là artefact của con trỏ CSV dùng chung trong bộ khung kiểm thử, không phải traffic lạm dụng.

Vì sao AI không tự phát hiện. File `.jtl` không mang theo ngữ nghĩa domain: không có think-time, không có thông tin burst design, không có tín hiệu CPU/RSS. Điều thú vị là arithmetic *thô* của AI đúng hoàn toàn — lỗi nằm ở tầng diễn giải phía trên, nơi model tự tin rút kết luận khi câu hỏi mời gọi câu trả lời cụ thể (ngưỡng, capacity) nhưng dữ liệu đầu vào không đủ để trả lời chắc chắn. AI tự nhận giới hạn đúng lúc khi được hỏi về memory leak (kết luận #6: `"a proper leak check would need a memory/RSS time series... which isn't in the .jtl"`) — nhưng lại không áp dụng sự thận trọng đó nhất quán cho throughput hay error-rate.

Nguyên tắc rút ra. Cung cấp ngữ cảnh domain *trước* khi AI phân tích: workload model của từng kịch bản (think-time, burst windows), kiến trúc SUT (số lõi, số kết nối DB, kích thước catalog), và ranh giới phân biệt harness artifact với SUT defect. Không có ngữ cảnh đó, model sẽ lấp chỗ trống bằng giả định hợp lý cho một kiến trúc *chung chung* — và những giả định đó sẽ sai trên bất kỳ SUT nào đủ cụ thể.